

Proyecto BI: Farmacia

Autor: Alexander Tzoc Alvarado

Curso: Seminario de Sistemas 2

Stack Tecnológico: Python (Pandas, SQLAlchemy) | PostgreSQL | Apache Superset

Repositorio: <https://github.com/Achess01/bi-pharmacy-ss2>

Arquitectura del sistema

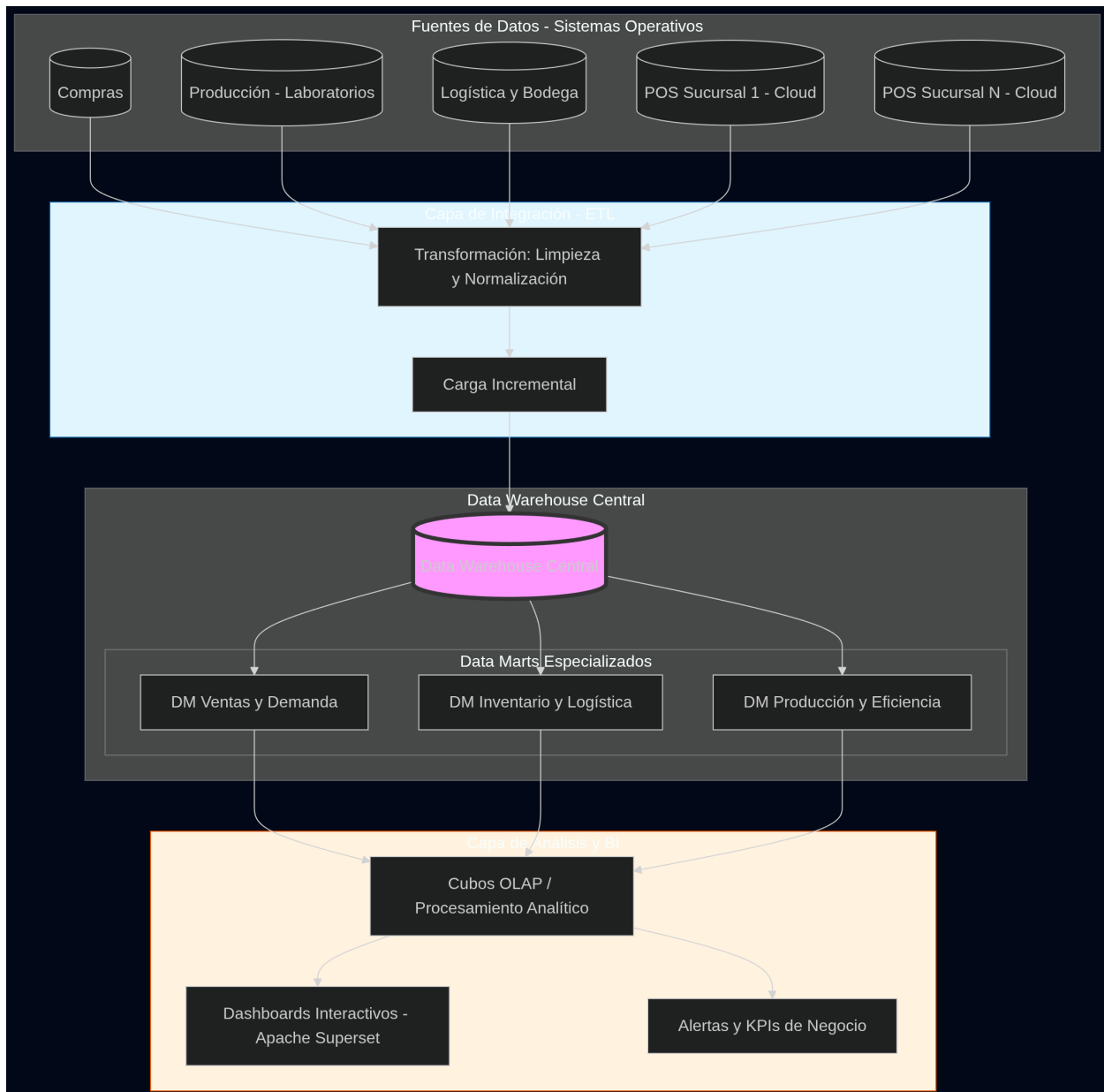


Figure 1: Architecture

Fase de descubrimiento

Perfil del Negocio

Enfermito te ves mas bonito es una cadena farmacéutica líder en Guatemala que integra toda la cadena de suministro: importación, fabricación propia en 3 laboratorios regionales (Oriente, Centro, Occidente), almacenamiento centralizado y venta en sucursales a nivel nacional.

Stakeholders

Rol	Interés Principal
Gerencia de Logística	Optimizar el espacio en bodega central y reducir costos de flete.
Directores de Laboratorio	Maximizar el uso de maquinaria y planificar producción según demanda.
Administradores de Sucursal	Evitar el desabasto y simplificar el proceso de pedido.
Departamento Financiero	Reducir el capital retenido en inventario de baja rotación.

Problemas identificados

El problema principal es que las ventas no están centralizadas, lo que impide una visión global de la demanda en tiempo real.

- **P1: Exceso de Stock Detenido:** Productos importados o fabricados que ocupan espacio pero no se venden.
- **P2: Cuello de Botella en Bodega Central:** El desorden físico se debe a la falta de una ventana de visibilidad sobre los flujos de entrada (importaciones) vs. salida (distribución).
- **P3: Falta de información en Laboratorios:** Se fabrica sin información. Es decir, sin considerar si la región de Occidente necesita más producto que la de Oriente.
- **P4: Fuga de Clientes:** El desabasto está haciendo que se pierdan clientes y vayan a la competencia.

Sistemas Transaccionales

1. **Sistema Compras:** Datos de proveedores internacionales y tiempos de tránsito.
2. **Sistema Producción:** Capacidad instalada, registros de fallas de maquinaria y rendimiento de lotes.
3. **Sistema Bodega:** Ubicaciones físicas, estados de inspección y fechas de caducidad.
4. **Instancias POS:** Ventas diarias, niveles de stock local y comportamiento de compra del cliente final.

Fase de Preparación

En esta etapa inicial se estableció el ecosistema técnico y funcional necesario para soportar el flujo de datos de **Enfermito te ves más bonito**.

- **Identificación de Fuentes:** Se definieron seis fuentes de datos que representan las operaciones críticas de la empresa:
- **Logística:** `logistics_db` (Catálogo e inventario central).
- **Compras:** `purchasing_db` (Proveedores y órdenes internacionales).
- **Producción:** `production_db` (Laboratorios y maquinaria).
- **Puntos de Venta (POS):** `pos_sucursal_1`, `2` y `3` (Ventas locales y stock por tienda).



Figure 2: Architecture

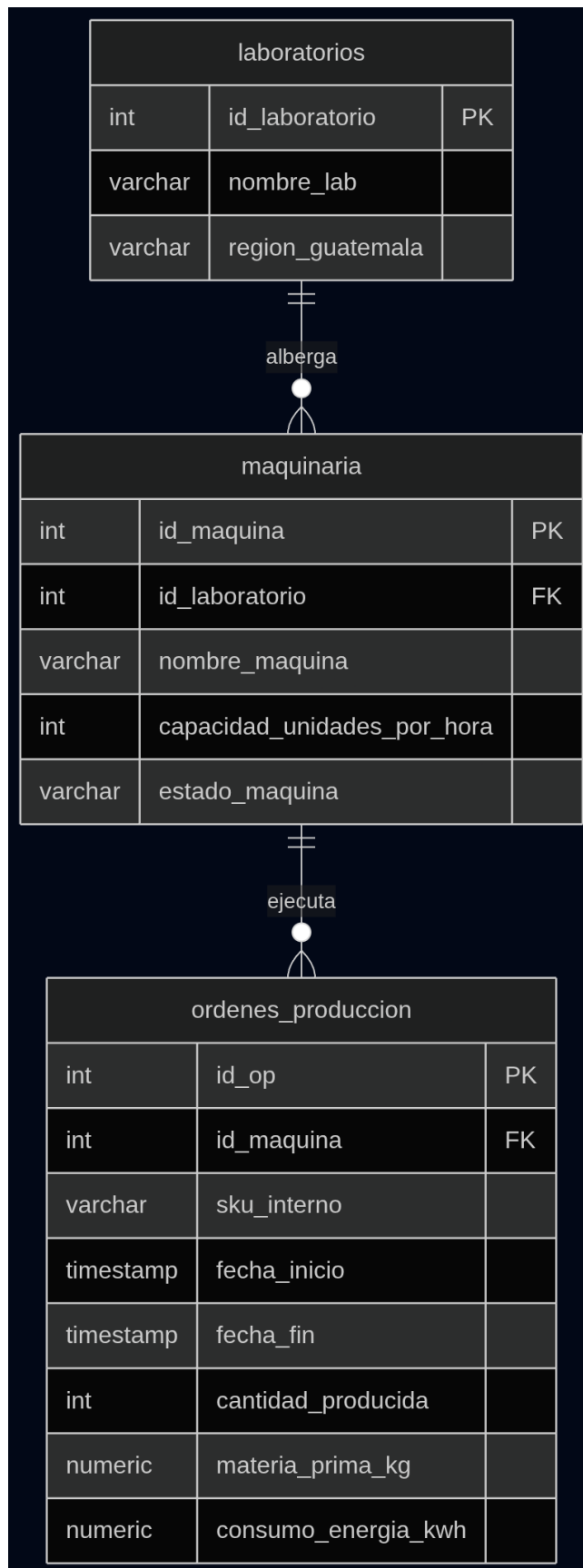


Figure 3: Architecture
4

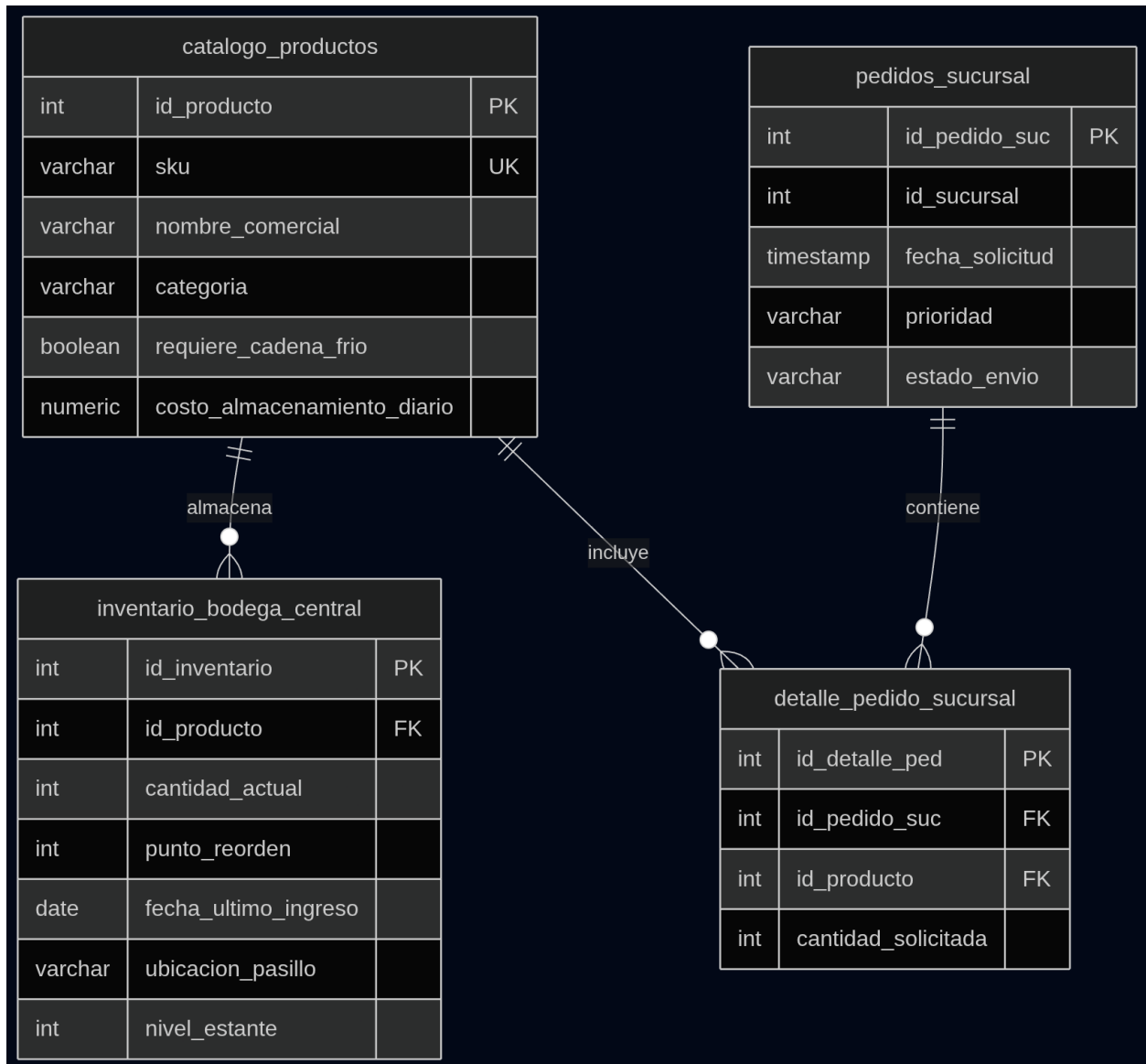


Figure 4: Architecture



Figure 5: Architecture
6

- **Configuración del Entorno:** Se desplegó una instancia de **PostgreSQL 17** y se configuró un entorno virtual de **Python 3.13** con las librerías **Pandas** (para transformación), **SQLAlchemy** (para orquestación de DB) y **python-dotenv** para la gestión segura de variables de entorno.
- **Aislamiento de Seguridad:** Se implementó un archivo **.env** para centralizar las credenciales de conexión, evitando la exposición de datos sensibles en los scripts de código fuente.

Fase de Planeación

El diseño se centró en convertir datos transaccionales dispersos en un modelo analítico optimizado para consultas de alto rendimiento.

- **Modelado Dimensional:** Se optó por un **Esquema en Estrella (Star Schema)** para el Data Warehouse (dwh). Este modelo separa los datos en:
- **Dimensiones:** Entidades descriptivas (**dim_producto**, **dim_tiempo**, **dim_sucursal**, **dim_laboratorio**) que permiten filtrar y segmentar la información.
- **Hechos:** Tablas cuantitativas (**fact_ventas**, **fact_inventario**, **fact_produccion**) que almacenan métricas y llaves foráneas.

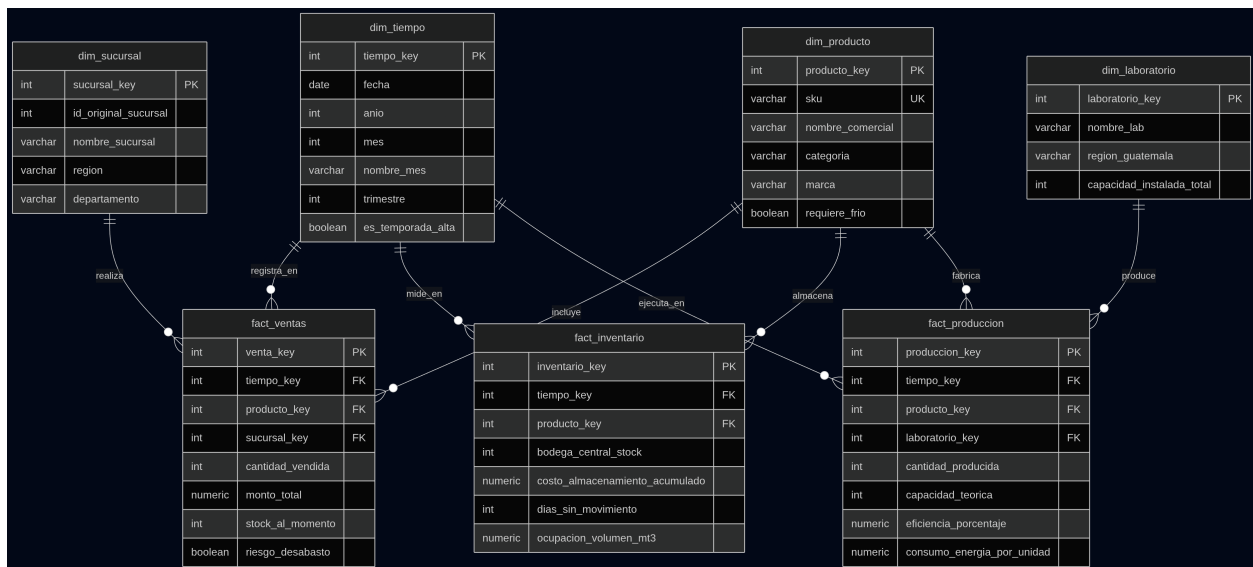


Figure 6: data marts

- **Estrategia de ETL (Extract, Transform, Load):** Se decidió utilizar un enfoque **E-T-L basado en Python**. Python permite una limpieza de datos más profunda, manejo de excepciones y cálculos de negocio complejos fuera del motor de la base de datos para no afectar el rendimiento transaccional.
- **Definición de Lógica de Negocio:** Se planificaron indicadores clave como el **Riesgo de Desabasto** (comparativa de stock vs. mínimo), la **Eficiencia de Producción** y la **Estacionalidad de Ventas**.

Fase de Construcción

Aquí se en práctica la arquitectura mediante scripts de SQL y Python

- **Infraestructura SQL:** Se ejecutaron los scripts de creación de las bases de datos origen y el esquema del DWH, asegurando la integridad referencial y el uso de tipos de datos adecuados
- **Desarrollo del Pipeline de Datos (Python):** Se construyó un script robusto que realiza tres tareas fundamentales:

1. **Extracción:** Conexión concurrente a las bases de datos locales y lectura hacia DataFrames de Pandas.

2. **Transformación:** Normalización de nombres (UPPERCASE), cálculo de métricas (Costo de almacenamiento acumulado, eficiencia porcentual) y limpieza de valores nulos.
 3. **Carga:** Inserción de datos en el DWH mediante una estrategia de *Upsert* para dimensiones (evitando duplicados) y carga completa/incremental para los hechos.
- **Integración con Apache Superset:** Se crearon los **Datasets virtuales** mediante consultas SQL complejas que unen las dimensiones con los hechos, preparando el terreno para la visualización final.

Fase de comunicación

El objetivo de esta fase es compartir la información generada en el Data Warehouse, transformando los datos crudos en conocimiento para la toma de decisiones de **Enfermito Te Ves Mas Bonito**. Para ello, se diseñó un Dashboard en Apache Superset.

A continuación, se detalla el catálogo de visualizaciones implementadas y los hallazgos clave de negocio:

1. Evolución de Ventas y Picos Estacionales

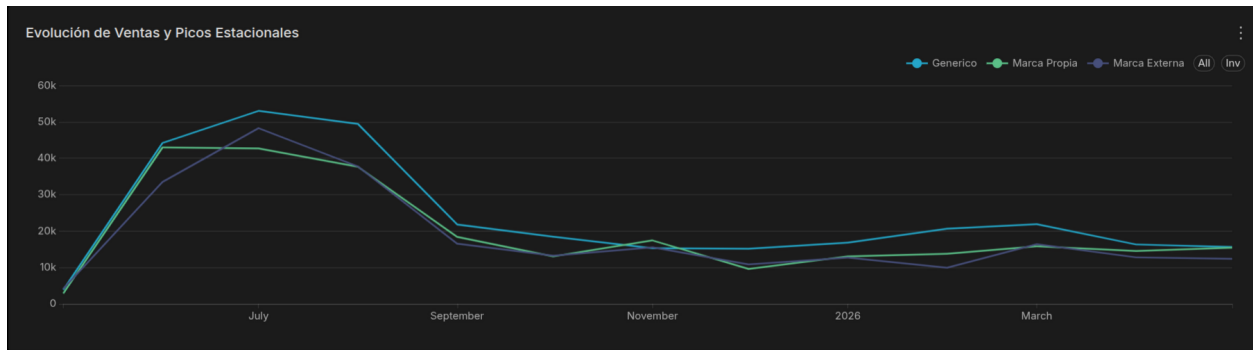


Figure 7: Evolución de Ventas y Picos Estacionales

Tipo de Visualización: Gráfico de líneas

Descripción: Compara el volumen de ventas a lo largo del tiempo, segmentado por las categorías de productos (Genérico, Marca Propia, Marca Externa).

Se puede confirmar la estacionalidad del mercado. Se observa un pico de ventas entre julio y agosto (coincidiendo con la temporada de lluvias/enfermedades respiratorias), seguido de una estabilización a la baja a partir de septiembre. Esto dicta que los equipos de compras y producción deben adelantar el abastecimiento masivo durante los meses de mayo y junio para no perder oportunidades de venta.

2. Alerta Operativa: Desabasto y Subutilización

Tipo de Visualización: Indicador numérico y Gráfico de barras.

Descripción: Muestra el número total de transacciones con riesgo de desabasto y compara el porcentaje de eficiencia teórica entre los distintos laboratorios.

El KPI de 1.06k ventas con riesgo de desabasto es una alerta roja sobre pérdidas económicas directas y posible insatisfacción del cliente.

El análisis de laboratorios revela un desbalance operativo: mientras el Lab Oriente está operando por encima de su capacidad teórica (posible sobrecarga o necesidad de expansión), los laboratorios Centro y Occidente presentan una notable subutilización. La acción inmediata es redistribuir las órdenes de producción para equilibrar la carga.

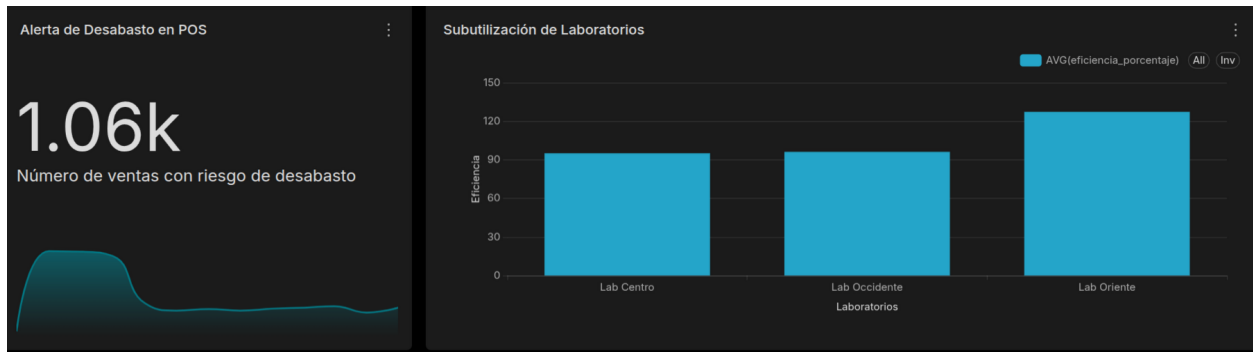
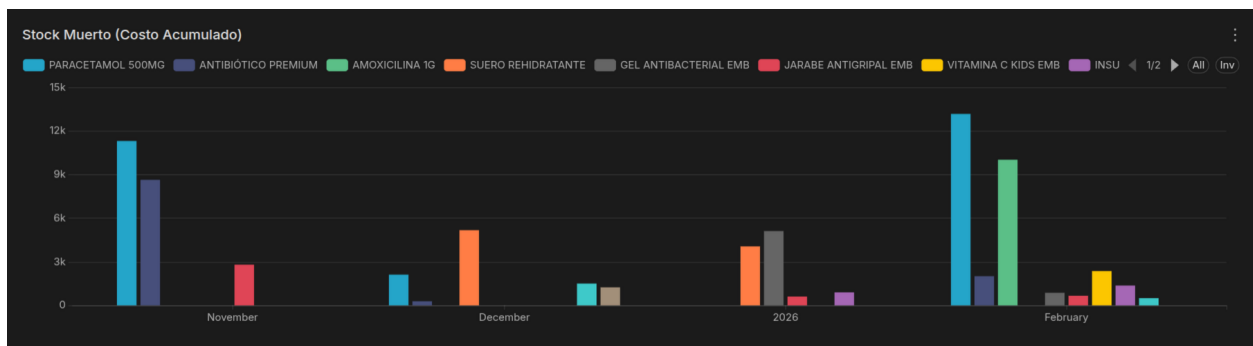


Figure 8: Alerta Operativa: Desabasto y Subutilización

3. Análisis Financiero: Costo por Stock Muerto



Tipo de Visualización: Gráfico de barras temporales.

Descripción: Identifica los productos específicos que están generando el mayor costo de almacenamiento acumulado debido a la falta de rotación (días sin movimiento).

Se detectan picos grandes de retención de inventario en medicamentos como el Paracetamol 500mg y el Antibiótico Premium, especialmente marcados en los meses de noviembre y febrero. Esto permite a gerencia diseñar promociones dirigidas o frenar inmediatamente las órdenes de compra de estos SKUs específicos.

4. Evaluación de Infraestructura (Justificación de Nueva Bodega)

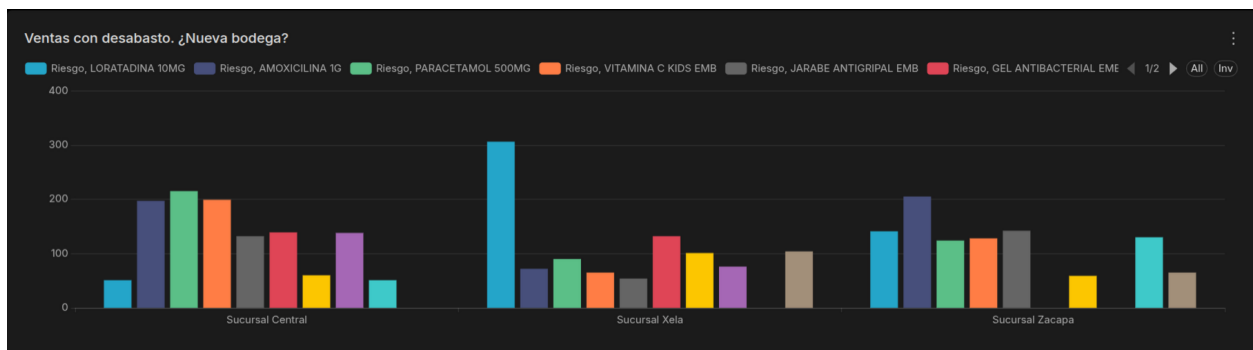


Figure 9: Evaluación de Infraestructura (Justificación de Nueva Bodega)

Tipo de Visualización: Gráfico de barras

Descripción: Desglosa la volumetría de ventas con riesgo de desabasto, cruzando la sucursal de origen con los productos específicos afectados.

La Sucursal Central muestra un desabasto en múltiples familias de productos, lo que indica que la bodega actual no tiene la capacidad de picking o volumen para su propia zona.

La Sucursal Xela presenta una falla logística aguda muy concentrada en un producto (LORATADINA), mientras que la Sucursal Zacapa tiene fallos consistentes.

Decisión: Los datos evidencian que el sistema logístico centralizado actual está colapsando. La magnitud del riesgo generalizado justifica financieramente el estudio para abrir un nuevo nodo logístico, posiblemente enfocado en aliviar la carga del Centro y mejorar los tiempos de respuesta hacia Xela u Oriente.

Fase de Operacionalización

Esta fase describe cómo el proyecto pasará de ser un script manual a una solución empresarial sostenible.

- **Programación de Tareas (Scheduling):** Se propone el uso de una herramienta de orquestación como **Apache Airflow** o, en su defecto, un **Cron Job** de sistema para ejecutar el script de ETL de forma automatizada cada madrugada (ej. 2:00 AM), asegurando que los tomadores de decisiones tengan datos frescos al iniciar el día.
- **Estrategia de Crecimiento:** El sistema se diseñó de forma modular. Para agregar una nueva sucursal (`pos_sucursal_4`), solo es necesario añadir su cadena de conexión al script de Python y al archivo `.env`, sin necesidad de reescribir la lógica de las dimensiones o los hechos.